EL MÉTODO CIENTIFICO EN EDUCACIÓN: USOS Y PROTOCOLOS (UNIDAD 1)

La Investigación científica es un **proceso sistemático** que sigue una estructura cuyo **objetivo** es **alcanzar o mejorar los conocimientos** ya existentes o investigar sobre fenómenos de los que aún no se ha obtenido respuesta.

Para ello se sirve del
MÉTODO CIENTÍFICO.

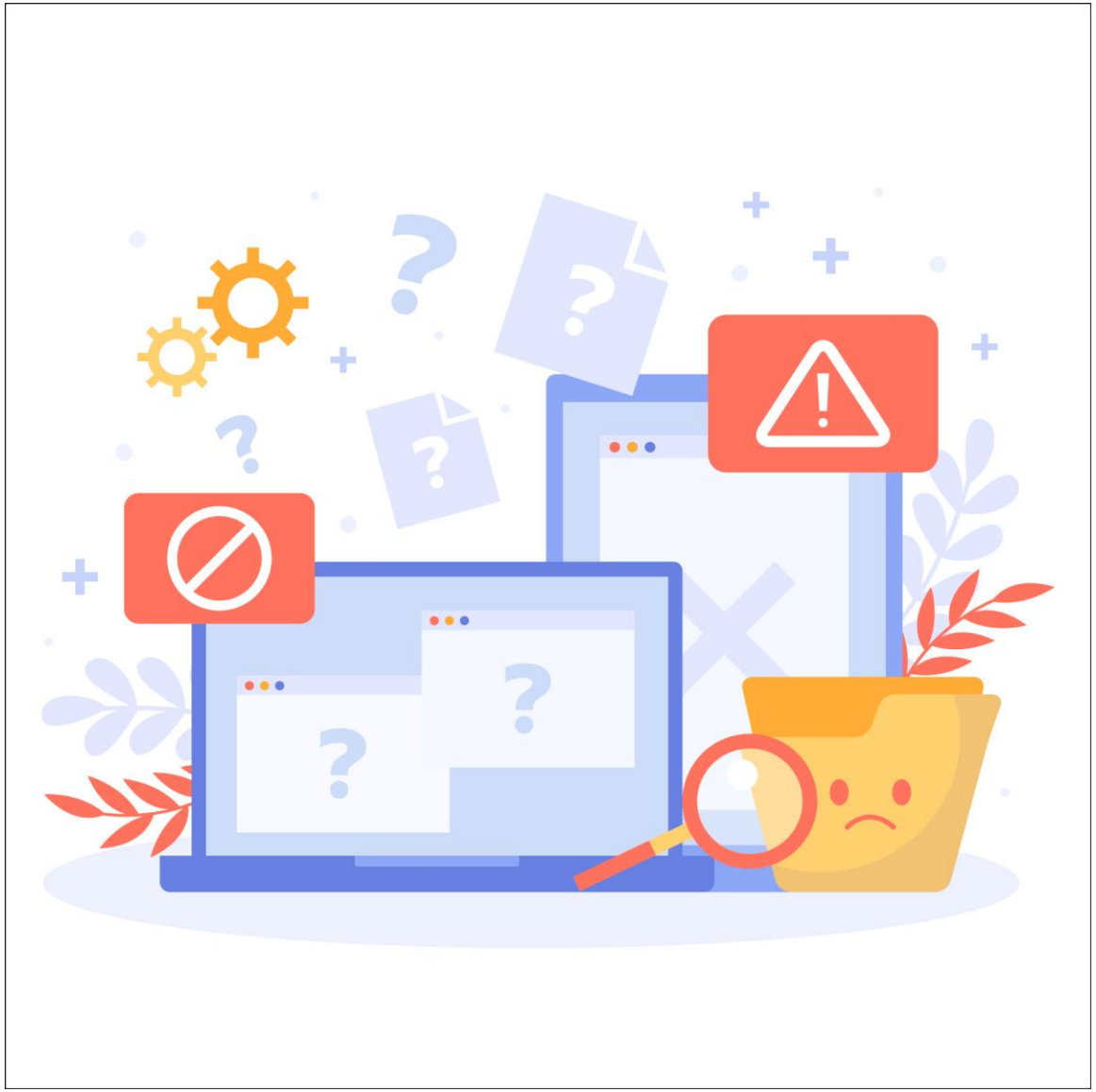
1. El Método Científico



Método científico

≠

Único concepto



Algunas aproximaciones al concepto:

Barreras et al. (1991): método científico como un proceso sistemático que se dirigía al conocimiento objetivo de la realidad. Se perfecciona con el avance de la ciencia.

Cruz-Parcero (2006): procedimiento por el que se alcanza el conocimiento de la realidad al dar respuesta a las preguntas sobre la organización de la naturaleza. Se vincula a la ciencia.

Feynman (2007): Proceso de prueba y error.

Etimología de Método Científico

Griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = camino

Latín scientia = conocimiento

Adecuación del método científico

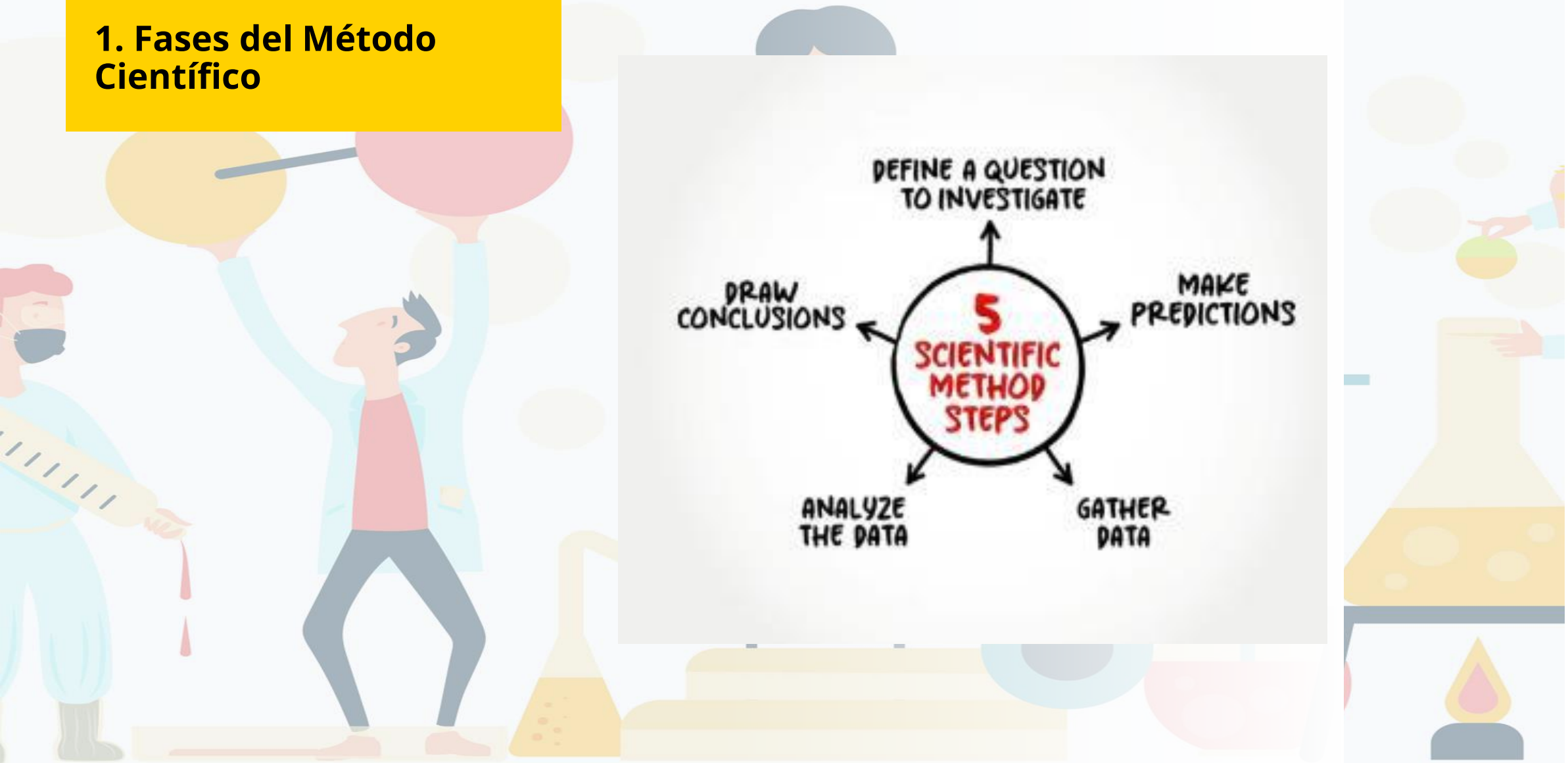
Refutabilidad



Reproducibilidad



1. Fases del Método Científico



1. OBSERVACIÓN



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



3. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS



4. EXPERIMENTACIÓN



5. ANÁLISIS DE DATOS



La herramienta fundamental para la realización de estudios y avances científicos es el **método científico**, pero en general este se ha relacionado más con aquella disciplina propia de las Ciencias Naturales. Sin embargo, también se erige como un elemento de principal importancia dentro del ámbito de las Ciencias Sociales.



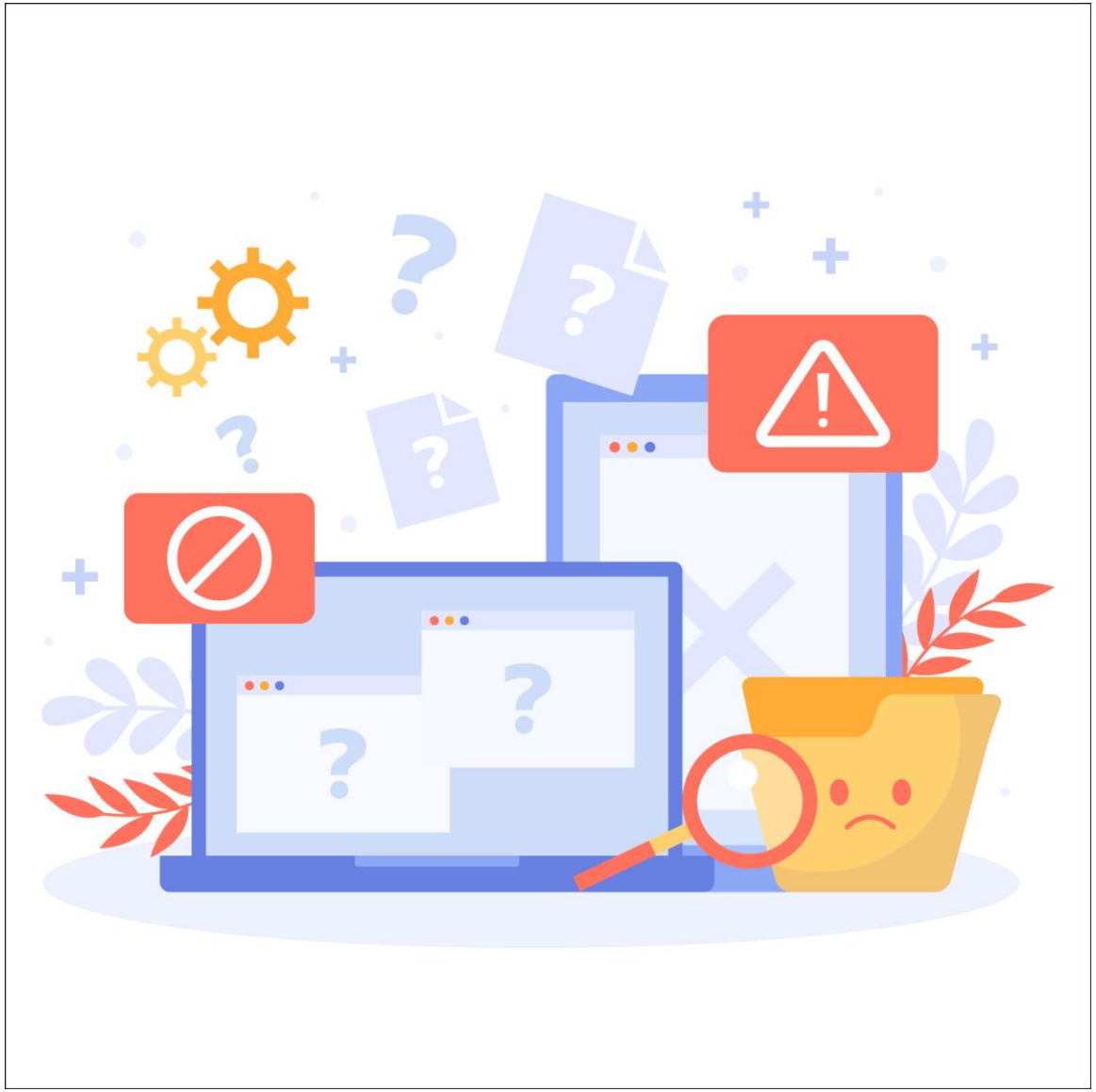


2. El Método Científico en Ciencias Sociales



Con la utilización del método científico en las CC.SS se persigue **generar conocimiento sistemático y objetivo** sobre las interacciones humanas y las estructuras sociales.

Su aplicación en ellas ha llevado al **desarrollo de teorías** y a la **comprensión de fenómenos** complejos que se dan en la **sociedad**



El método científico actúa como un procedimiento específico que se utiliza para la recopilación y el análisis de datos (análisis empírico)

Establece patrones con rigor y veracidad
Fiabilidad y posibilidad de revisión

Aceptación del conocimiento



OBJETIVO



Conseguir información veraz sobre fenómenos sociales

Proporciona un **marco estructurado y riguroso** para investigar fenómenos complejos relacionados con el **comportamiento humano** y las **estructuras sociales**.

VENTAJAS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

1. Objetividad y Rigor Metodológico:

Minimiza sesgos y subjetividad ya que se trata de procesos sistemáticos y controlados. Los resultados son más confiables y válidos.



2. Combinación de métodos cualitativos y cuantitativos

No se limita a un sólo enfoque, incorpora ambos.

Aborda las preguntas de investigación desde diferentes perspectivas (visión más completa). También usa instrumentos dispares.

VENTAJAS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

3. La reproducibilidad y validación de Resultados:

Permite replicar los estudios y validar los resultados y supone la construcción de un conocimiento acumulativo. Prueba los resultados en momentos distintos.



4. Desarrollo de Teorías Fundamentadas

Formula y prueba hipótesis que llevan a teorías sólidas sobre fenómenos sociales. Da explicación a comportamiento y estructuras complejas. Lleva al avance de los conocimientos sobre ellos.

VENTAJAS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

5. La contribución a políticas basadas en evidencia

Con sus resultados se diseñan e implementas políticas públicas efectivas. Se basan en la evidencia empírica por lo que tienen mayores probabilidades de éxito y aceptación social



Difunde los resultados → Transferencia a la sociedad

Tanto en publicaciones especializadas como en ámbitos menos formales

También existen posturas que hablan de los inconvenientes del uso del método científico en CCSS. Principalmente por su objeto de estudio que son los **fenómenos sociales y humanos** caracterizados por su **complejidad y cambio constante.**



3. Desafíos del uso del método científico en Ciencias Sociales



DESAFÍOS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

1. Subjetividad y variables humanas

Los sujetos de estudio son personas, lo que introduce un nivel de subjetividad y variabilidad difícil de controlar que puede influir en los resultados.



2. Aislamiento de los fenómenos

Los fenómenos a menudo están relacionados con estructuras sociales, culturales o económicas que son más difíciles de aislar y estudiar de manera controlada.

DESAFÍOS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

3. Ética científica

La complejidad para prefijar las mismas condiciones se ve aumentada por la importancia de incluir la ética dentro del procedimiento aplicado.



4. Efecto de las ideologías del investigador

La interpretación de los resultados en las ciencias sociales puede estar influenciada por las ideologías y creencia del propio investigador como sujeto.

DESAFÍOS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

5. Limitaciones para realizar experimentos controlados

Los experimentos controlados son difíciles o poco probables de realizar debido a la imposibilidad de aislar todas las variables relevantes y que estas sean iguales en todos los casos en los que se reproduce.



6. Dificultad de fijar teorías universales

Sus características dificultan la creación de teorías universales aplicables a todas las sociedades o épocas debido a su carácter cambiante y evolutivo.

DESAFÍOS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CCSS

7. Falta de consenso metodológico

Debates sobre cuál es el enfoque más adecuado para estudiar cada tipo de fenómenos.

Variedad de enfoques, de herramientas y metodologías que no permiten un método único en todas las disciplinas.





4. Protocolos de investigación aplicados a la educación



La importancia de tener un método utilizado de forma rigurosa y pormenorizada es un factor fundamental que determinará la **validez de los estudios realizados**.

Por este motivo el **uso de protocolos de investigación en educación** se postula como un elemento clave para **asegurar la transparencia, la verificación y réplica** en el procedimiento de investigación.



ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DENTRO DE LOS PROTOCOLOS

SELECCIÓN DE LA MUESTRA



METODOLOGÍA

PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Entre los diversos protocolos de investigación que se aplican a la investigación educativa se han destacado los más utilizados:

1. **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)**

2. **Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)**

3. **Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)**

4. **Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)**

5. **Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)**

6. **Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR Network)**



PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)

- Revisiones sistemáticas Se aplica en revisiones sistemáticas sobre políticas educativas, intervenciones pedagógicas y análisis de tendencias en educación.
- El más usado para estudios bibliográficos.
- Analiza estudios previos sobre la temática
- Sintetiza las publicaciones que responden a los criterios fijados al inicio.



PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)

- Usado en estudios sustentados en la investigación.
- Idóneo para las investigaciones en grandes grupos educativos o comunitarios.
- Mejora las investigaciones sobre las desigualdades educativas, así como los efectos de programas que las aborden.



PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)

- Investigaciones educativas que usan el enfoque cualitativo.
- Idóneo para analizar entrevistas y discursos.
- Asegura la transparencia en la recopilación de la información y en su análisis.

CoreQ

PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)

- Alternativa al COREQ.
- Indicado para las investigaciones cualitativas, pero es más flexible en algunos elementos.
- Más sencillo de aplicar ante variantes de complejidad como el análisis conductas de grandes grupos.



PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)

- Investigaciones que combinan el enfoque cualitativo y cuantitativo.
- Usado en investigaciones sobre innovación educativa y aplicación de políticas educativas..
- Permite la evaluación crítica de la información a la vez que garantizan la coherencia metodológica entre ambos tipos de enfoques.



PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR Network)

- Debe adaptarse para usarse en Educación.
- Mejora la calidad de la presentación de las investigaciones y en su capacidad de divulgación.
- Transparencia de los resultados y potencialidad para su réplica.

equator network
Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research